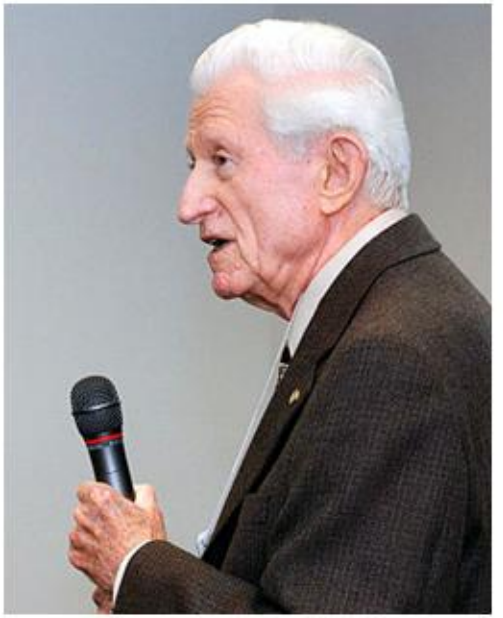
Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

Los primeros ordenadores (1950-1964)

- Al principio cada modelo de ordenador se diseñaba como una pieza única. El objetivo era conseguir el máximo rendimiento con la tecnología disponible en cada momento.
- El diseño se hacía pensando en un tipo de programas concreto. Unos modelos se diseñaban para fines comerciales y otros para aplicaciones científicas. Ejemplo: en 1960 IBM vendía el 1620 (científico) y el 1401 (comercial).
- Cada modelo tenía su propio conjunto de instrucciones máquina y su forma de representación de datos, es decir, tenía una **arquitectura** propia
- Los sistemas no eran compatibles. Cuando una organización cambiaba de ordenador tenía que adaptar los programas y convertir los datos.

Arquitecturas de ordenadores



Gene Amdahl
1922-2015

- En 1964 *Gene Amdahl* (IBM) desarrolló la primera arquitectura de ordenadores, conocida como 'System/360'. Entre otras cosas estableció el uso de bytes de 8 bits
- Gracias al uso de **microcódigo** (firmware) se pudo dotar a procesadores muy diferentes de un conjunto común de instrucciones máquina
- Destinada a todo tipo de aplicaciones (de ahí su nombre) la arquitectura S/360 permitía cambiar de ordenador sin cambiar los programas. El modelo más alto de la gama tenía 500 veces la potencia del más pequeño
- En 1970 *Gene Amdahl* dejó IBM para formar su propia empresa de mainframes IBM compatibles, Amdahl Corp.

Arquitectura S/360

- La familia S/360 estuvo a la venta durante 14 años. Luego evolucionó a otras arquitecturas:

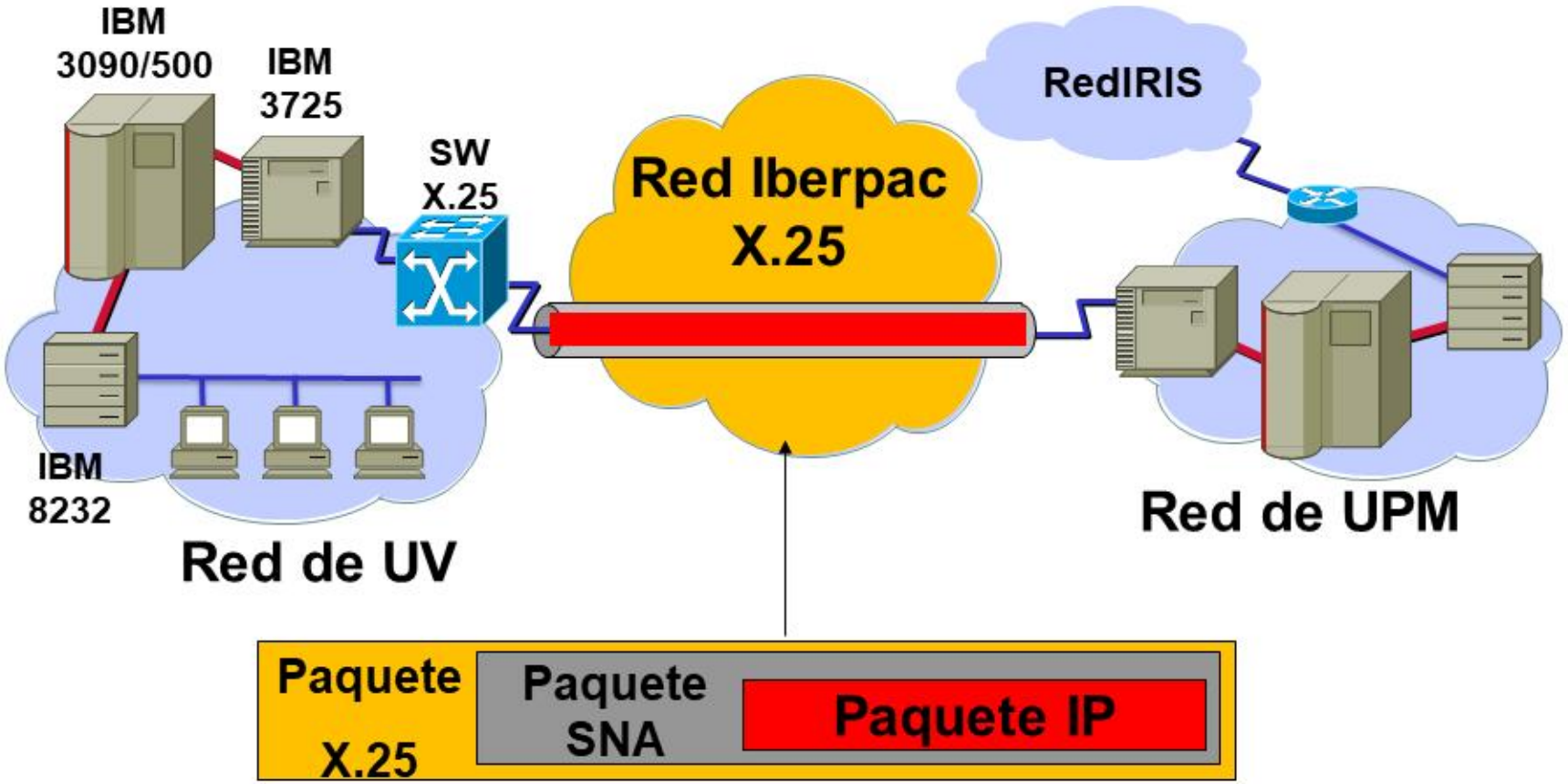
1964	→	1970	→	1990	→	2000
S/360	→	S/370	→	ESA/390	→	z/OS

- Con algunas restricciones, la compatibilidad con la S/360 se sigue manteniendo.
- La arquitectura S/360 (y sus sucesoras hasta la ESA/390) fueron clonadas por varios fabricantes, que hicieron mainframes compatibles: Amdahl, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi, Siemens, UNIVAC, RCA, ES EV (Rusia).

Arquitecturas de redes

- Los S/360 permitían teleproceso, pero sólo con terminales tontos, no comunicación entre procesos (host-to-host)
- En los años 70 ya se planteó la necesidad de interconectar hosts (inicialmente de un mismo fabricante)
- En 1974 IBM definió, para su familia S/370, la primera arquitectura de redes, llamada SNA (Systems Networks Architecture), con un modelo de siete capas.
- Unos meses más tarde DEC (Digital Equipment Corporation) anunció DNA (Digital Network Architecture) con un modelo de cuatro capas y la familia de protocolos DECNET. Algunos de los protocolos actualmente utilizados en Internet (p. ej. IS-IS) provienen de DECNET

Primera conexión de la UV a Internet (marzo de 1991)



Arquitecturas de redes y Modelo de capas

- Una arquitectura de redes está formada por:
  - Un **modelo de capas**, detallando las funciones que desempeña cada una
  - Un **conjunto de protocolos** propios de cada capa, denominados familia, *pila de protocolos* o '*protocol stack*'. Una capa puede tener varios protocolos.
- Ejemplos de arquitecturas de redes: SNA (IBM), DNA (DEC), OSI, TCP/IP
- La comunicación entre dos capas adyacentes (en una misma entidad) se realiza a través de la *interfaz*. La interfaz es local a esa entidad y no forma parte de la arquitectura

Modelo de referencia OSI

- En 1977 la ISO y la ITU-T, preocupadas por la proliferación de arquitecturas de redes propietarias, decidieron desarrollar una arquitectura de sistemas **abiertos** (abiertos = independientes de fabricante) y la llamaron OSI (Open Systems Interconnect).
- Los primeros estándares OSI se aprobaron en 1984.
- El retraso en su elaboración, la excesiva complejidad y la mala calidad de los protocolos OSI y sus implementaciones hicieron que fueran un fracaso total. Sin embargo el modelo de capas (copiado de SNA) tuvo cierto éxito.
- Hoy en día nadie utiliza los protocolos OSI, pero sí su modelo (con algunas modificaciones)

Un inciso:
la complejidad como algo negativo

"Un programa puede ser tan sencillo que evidentemente no tenga errores, o tan complejo que no tenga errores evidentes"

Leído en un libro sobre ingeniería del software

"KISS: Keep It Simple Stupid"

Frase acuñada como principio de diseño por la Armada de los EEUU en 1960, muy popular en entornos de desarrollo de software

El Modelo de referencia OSI

El modelo OSI, desarrollado por la ISO y la ITU-T, tiene 7 capas, igual que el modelo SNA desarrollado por IBM

Modelo SNA (1974)
Servicios de transacción
Servicios de presentación
Control del flujo de datos
Control de transmisión
Control de ruta
Control de enlace de datos
Física

Modelo OSI (1977)
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física

Capa Física

Especificación de medios de transmisión mecánicos, ópticos, eléctricos, funcionales y procedurales



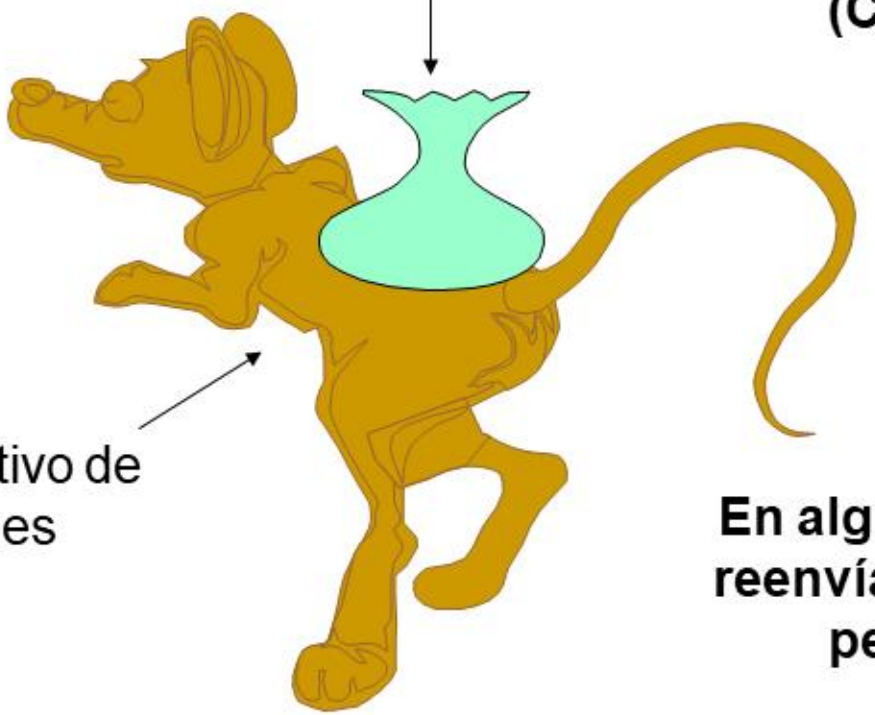
N=1

Capa de Enlace

Controla la capa física

Datos puros

Detecta y/o corrige errores de transmisión (CRC, FEC)



Transmite los bits agrupados en *tramas*

Driver del dispositivo de comunicaciones

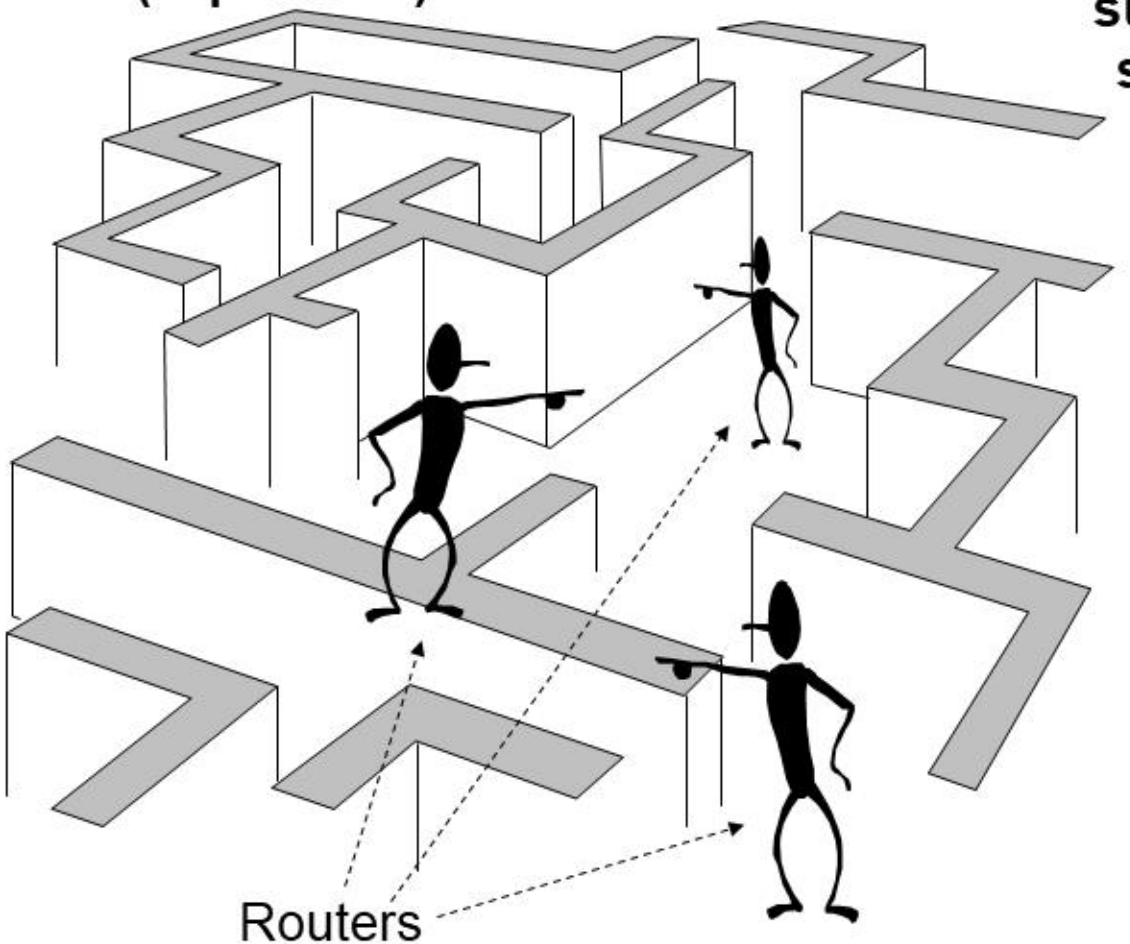
En algunos casos reenvía las tramas perdidas

N=2

Capa de Red

Prioriza tráfico (si procede)

Elige el mejor camino y suministra información sobre la ruta a seguir

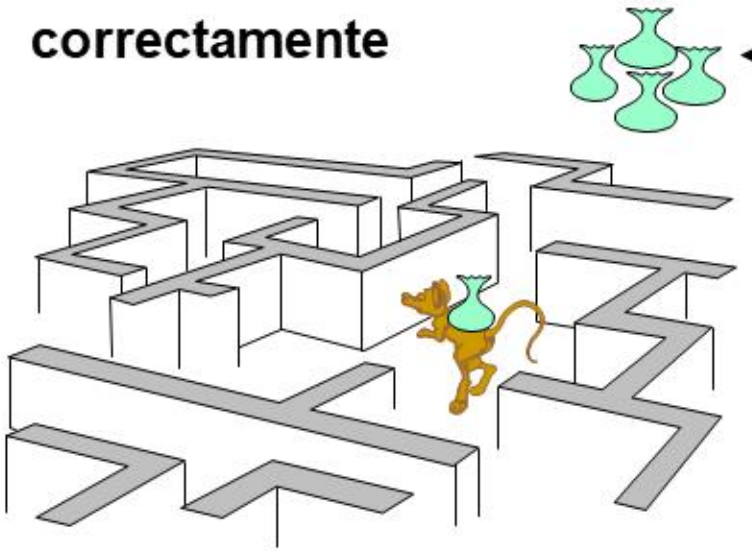




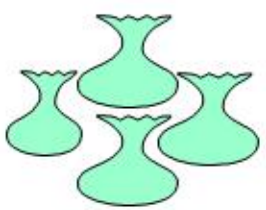
N=3

Capa de Transporte

Verifica que los datos se transmitan correctamente



Conexión extremo a extremo (host a host)



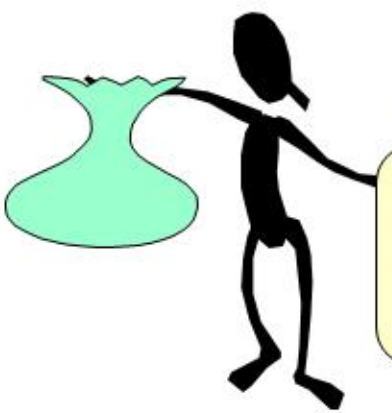
Paquetes de datos

Ejerce control de flujo y de congestión



¿Son estos datos buenos?

Error de comprobación del paquete (checksum)

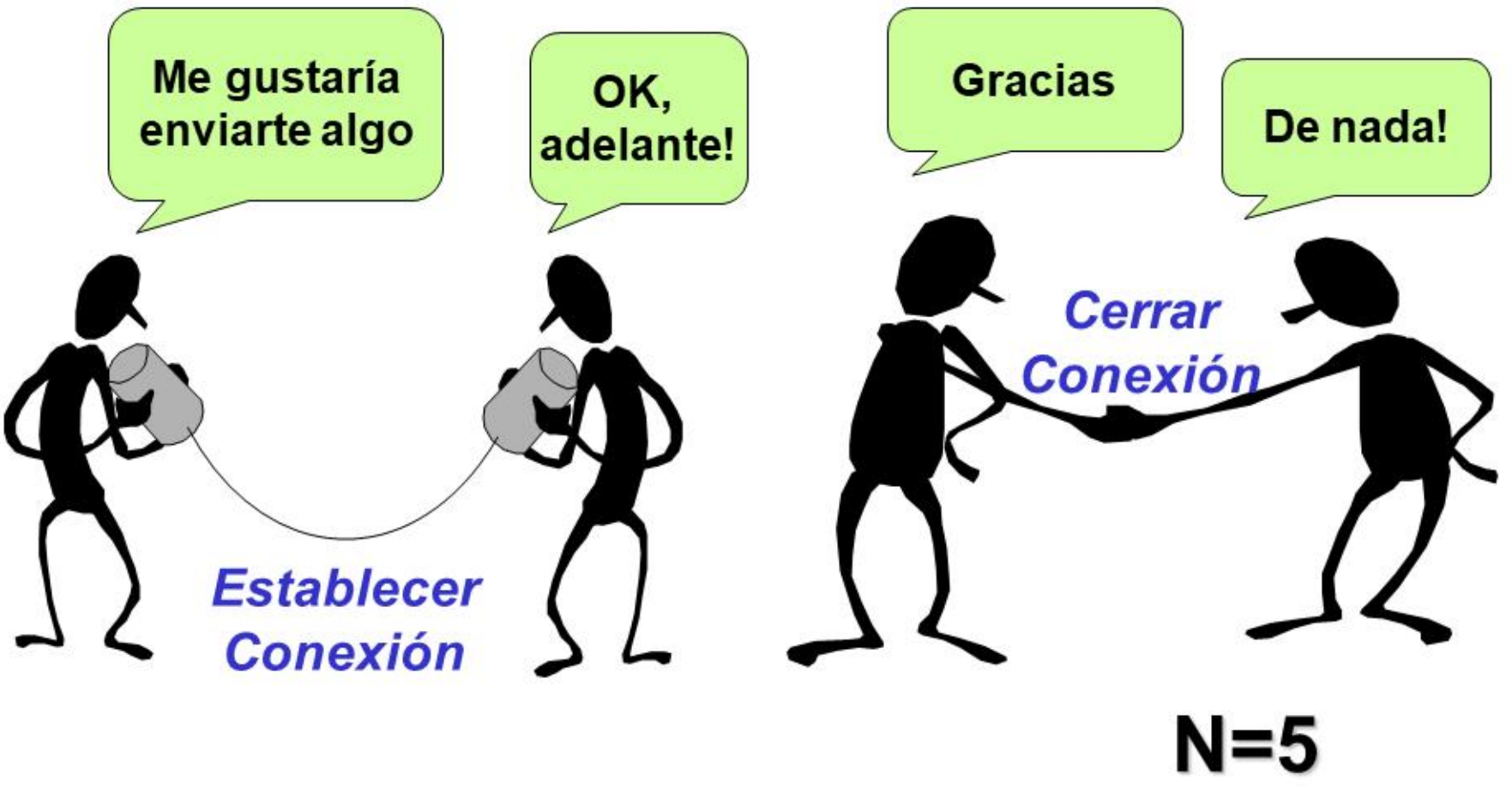


Este paquete no es bueno. Reenviar

N=4

Capa de Sesión

Sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores



Capa de Presentación

Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación

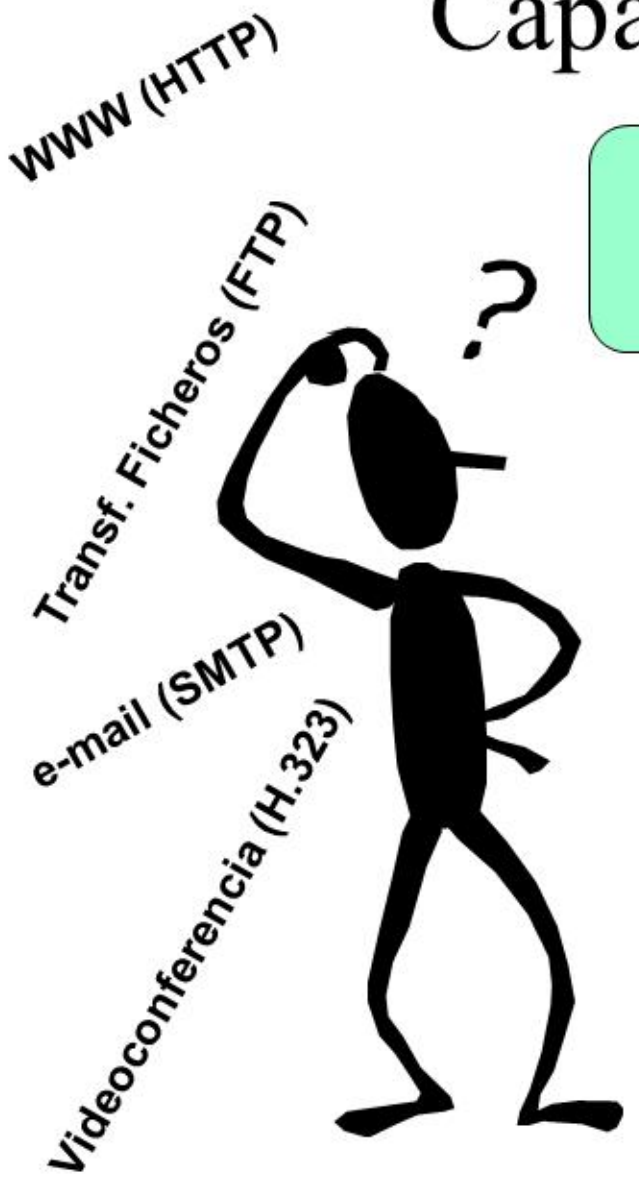


Datos de capas bajas (independientes de la máquina)

Datos de la aplicación (dependientes de la máquina)

N=6

Capa de Aplicación



¿Que debo enviar?

- Es la interfaz que ve el usuario final
- Muestra la información recibida
- En ella residen las aplicaciones
- Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores

N=7

Algunos ejemplos de protocolos en cada una de las capas

7	Aplicación	FTP, HTTP, SMTP, SSH, TelNet
6	Presentación	CSS, GIF, HTML
5	Sesión	PAP, RPC, SQL, TLS
4	Transporte	TCP, UDP, NETBEUI
3	Red	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, Appletalk
2	Enlace	LLC, Ethernet
1	Física	CATV, xDSL, Ethernet, USB